

INGENIERÍA DE SOFTWARE

SEPARATA – SEMANA 7

Historias de Usuario: INVEST, Gherkin y Definition of Done

Ítems 4.1 y 4.2

Docente: Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo

Propósito de la separata

Guiar al estudiante, mediante ejemplos paso a paso, en la construcción de historias de usuario de calidad, su validación con INVEST, la redacción de criterios de aceptación con Gherkin y el uso de una Definition of Done compartida.

Curso CIIN1252P | Periodo 2026-2

1.Contexto

En esta separata aprenderás a transformar una necesidad identificada en requisitos y casos de uso en una Historia de Usuario clara, trazable y verificable. Para ello, trabajarás con la estructura de las historias de usuario, los criterios INVEST, los criterios de aceptación en formato Gherkin y la Definition of Done (DoD).

A través de ejemplos desarrollados paso a paso y ejercicios propuestos, analizarás cómo estos elementos se relacionan entre sí y cómo contribuyen a construir un backlog coherente con las necesidades reales de los usuarios.

Recurso	Propósito	Ventaja pedagógica
Ejemplo desarrollado 1	Caso DIRESA del desafío	Transferencia cercana: conecta RF, CU, HU, Gherkin y DoD con el proyecto del curso.
Ejemplo desarrollado 2	Cooperativa agraria peruana	Transferencia a otro dominio: comprueba comprensión real de la técnica.
Ejercicio propuesto 1	Caso DIRESA	Consolida el avance que el estudiante necesita para la EP.
Ejercicio propuesto 2	Servicio municipal	Exige adaptar lo aprendido y considerar accesibilidad e inclusión.

Idea clave

No se busca que el estudiante memorice una plantilla. Se busca que pueda justificar quién necesita la funcionalidad, qué valor genera, cómo se comprobará y qué condiciones de calidad debe cumplir.

2. Recordatorio conceptual

2.1 Historia de Usuario (HU)

Una Historia de Usuario expresa una necesidad desde la perspectiva de quien obtiene valor del sistema.

Estructura básica

Como [rol o tipo de usuario], quiero [necesidad o acción], para [beneficio o valor esperado].

2.2 INVEST: criterios de calidad

Letra	Criterio	Pregunta de control
I	Independent	¿Puede entenderse y gestionarse sin depender excesivamente de otras historias?
N	Negotiable	¿Puede conversarse y ajustarse con los stakeholders?
V	Valuable	¿Genera un valor reconocible para un usuario o stakeholder?
E	Estimable	¿El equipo puede estimar razonablemente el esfuerzo?
S	Small	¿Es suficientemente pequeña para ser abordada en una iteración?
T	Testable	¿Es posible comprobar objetivamente si se cumplió?

2.3 Criterios de aceptación con Gherkin

Gherkin permite expresar escenarios de comportamiento de forma clara y verificable:

- Dado (Given): describe el contexto o estado inicial.
- Cuando (When): indica la acción o evento que ocurre.
- Entonces (Then): expresa el resultado observable esperado.

Regla práctica

Gherkin debe describir comportamiento observable para el usuario o un sistema externo; no debe convertirse en una lista de detalles de programación.

2.4 Definition of Done (DoD)

La Definition of Done (Definición de Terminado) es el acuerdo común que establece cuándo un trabajo puede considerarse realmente terminado. A diferencia de los criterios de aceptación, que son específicos de una historia, la DoD establece condiciones generales de calidad para el equipo.

3. Ejemplo desarrollado 1 – Caso DIRESA

Contexto: un médico necesita consultar información resumida de las atenciones anteriores de un paciente antes de registrar una nueva atención. El objetivo es transformar una necesidad ya identificada en una Historia de Usuario trazable, verificable y preparada para ingresar al backlog.

Paso 1. Identificar la fuente

Antes de redactar la HU se verifica de dónde proviene la necesidad. En este ejemplo se parte de un requisito funcional y de un caso de uso ya modelado.

Artefacto	ID	Contenido
Requisito funcional	RF-005	El sistema debe permitir al médico consultar el historial resumido de atenciones del paciente.
Caso de uso	CU-004	Consultar historial clínico.

Paso 2. Identificar rol, necesidad y valor

Se evita redactar directamente la historia. Primero se separan sus componentes.

Rol	Necesidad	Valor esperado
Médico	Consultar el historial resumido del paciente.	Tomar decisiones clínicas considerando información previa disponible.

Paso 3. Redactar la Historia de Usuario

Con los tres componentes claros, se redacta la historia.

HU-002

Como médico, quiero consultar el historial resumido del paciente para tomar decisiones clínicas considerando sus antecedentes registrados.

Paso 4. Revisar la historia con INVEST

La historia no se acepta solo porque tenga la estructura «Como... quiero... para...». Se revisa su calidad.

INVEST	Evaluación	Justificación
I – Independiente	Aceptable	Puede implementarse como capacidad concreta, aunque usa datos clínicos ya registrados.
N – Negociable	Sí	El contenido exacto del resumen puede acordarse con médicos y personal responsable de la información.
V – Valiosa	Sí	Aporta valor clínico al reducir decisiones tomadas sin antecedentes disponibles.
E – Estimable	Sí	El alcance está suficientemente delimitado para estimar el trabajo.
S – Pequeña	Sí	Se centra en consultar un resumen y no en administrar todo el expediente clínico.
T – Verificable	Sí	Puede comprobarse con escenarios de consulta con y sin antecedentes.

Paso 5. Definir criterios de aceptación con Gherkin

Los criterios describen situaciones que permiten verificar el comportamiento esperado.

Escenario 1 – Paciente con antecedentes

Dado que el médico ha iniciado sesión y el paciente tiene atenciones previas registradas,
 Cuando el médico solicita consultar el historial resumido,
 Entonces el sistema muestra las atenciones disponibles ordenadas desde la más reciente.

Escenario 2 – Paciente sin antecedentes

Dado que el médico ha identificado a un paciente sin atenciones previas registradas,
 Cuando solicita consultar el historial resumido,
 Entonces el sistema informa que no existen atenciones anteriores disponibles.

Escenario 3 – Acceso no autorizado

Dado que una persona no cuenta con permisos para consultar información clínica,

Cuando intenta acceder al historial del paciente,
Entonces el sistema rechaza la consulta y muestra un mensaje de acceso no autorizado.

Paso 6. Aplicar la Definition of Done del equipo

La historia cumplirá sus criterios de aceptación, pero además debe respetar las condiciones generales de calidad acordadas por el equipo.

DoD del equipo	¿Qué se comprobará?
Criterios de aceptación verificados	Los escenarios Gherkin definidos para la HU producen el resultado esperado.
Revisión del trabajo	La solución fue revisada por al menos otro integrante del equipo.
Pruebas ejecutadas	Las pruebas acordadas se ejecutaron sin defectos críticos pendientes.
Trazabilidad actualizada	La relación RF-005 → CU-004 → HU-002 se mantiene registrada.
Documentación actualizada	Los artefactos afectados reflejan la versión vigente de la historia.

Paso 7. Registrar la trazabilidad y el backlog

Finalmente la historia queda registrada como un elemento trazable del backlog.

ID HU	Rol	Necesidad	Valor	Traza
HU-002	Médico	Consultar historial resumido	Tomar decisiones con antecedentes disponibles	RF-005 / CU-004

Cuestionando la herramienta

Una historia puede cumplir INVEST y estar bien escrita, pero aun así representar solo la necesidad del stakeholder con mayor poder. Antes de aceptarla, conviene preguntar: ¿qué usuarios participan en la decisión y quién podría quedar fuera?

4. Ejemplo desarrollado 2 – Cooperativa agraria

Contexto: una cooperativa agraria de Cajamarca recibe diariamente sacos de café de pequeños productores. El registro manual de las entregas genera errores y discusiones sobre peso, calidad y fecha de recepción. La cooperativa desea digitalizar primero el registro de entrega.

Paso 1. Identificar la fuente

Se parte de un requisito funcional y de un caso de uso definidos para el proceso de acopio.

Artefacto	ID	Contenido
Requisito funcional	RF-007	El sistema debe registrar cada entrega de café indicando productor, peso, calidad y fecha.
Caso de uso	CU-006	Registrar entrega de producción.

Paso 2. Identificar rol, necesidad y valor

Se identifica quién usa la funcionalidad y qué resultado espera obtener.

Rol	Necesidad	Valor esperado
Encargado de acopio	Registrar la entrega del productor con los datos esenciales.	Reducir errores y emitir una constancia que evite posteriores discrepancias.

Paso 3. Redactar la Historia de Usuario

La historia expresa la necesidad sin describir cómo se programará.

HU-007

Como encargado de acopio, quiero registrar la entrega de café con peso, calidad y fecha para emitir una constancia y reducir discrepancias con el productor.

Paso 4. Revisar con INVEST

Se verifica que la historia sea manejable y aporte valor.

Criterio	Resultado	Observación
Independiente	Parcialmente	Depende de que el productor esté identificado. La dependencia debe declararse.
Negociable	Sí	El contenido y formato de la constancia pueden acordarse.
Valiosa	Sí	Reduce errores y conflictos sobre las entregas.
Estimable	Sí	El alcance se limita al registro de una entrega.
Pequeña	Sí	No incluye pagos, liquidaciones ni inventario completo.
Verificable	Sí	Puede comprobarse con datos válidos, incompletos y repetidos.

Paso 5. Definir criterios Gherkin

Se describen los comportamientos observables más importantes.

Escenario 1 – Registro correcto

Dado que el productor está registrado,
 Cuando el encargado ingresa peso, calidad y fecha válidos y confirma la entrega,
 Entonces el sistema registra la entrega y genera una constancia con un identificador único.

Escenario 2 – Datos incompletos

Dado que el encargado está registrando una entrega,
 Cuando intenta confirmar sin ingresar el peso,
 Entonces el sistema informa que el peso es obligatorio y no registra la entrega.

Escenario 3 – Posible duplicado

Dado que ya existe una entrega con el mismo productor, fecha e identificador de recepción,
 Cuando se intenta registrar nuevamente,
 Entonces el sistema advierte que podría tratarse de una entrega duplicada antes de continuar.

Paso 6. Verificar la DoD

El equipo utiliza la misma DoD acordada para todas sus historias. Para esta HU, además de cumplir los escenarios, debe existir trazabilidad, revisión y pruebas.

Diferencia importante

Los criterios de aceptación responden: «¿esta historia se comporta como esperamos?». La DoD responde: «¿el trabajo cumple las condiciones generales de calidad para considerarlo terminado?».

Paso 7. Revisar el impacto social y cultural

El equipo no debe asumir que todos los productores tienen la misma alfabetización digital, conectividad o dominio del castellano.

Pregunta crítica

Si la constancia solo se entrega de forma digital, ¿qué productores podrían quedar en desventaja? ¿Qué alternativa debería considerar el equipo?

5. Ejercicios propuestos

Los ejercicios no incluyen una solución desarrollada. El propósito es que el estudiante aplique el mismo proceso utilizado en los ejemplos: fuente → rol/necesidad/valor → HU → INVEST → Gherkin → DoD → trazabilidad → reflexión.

Ejercicio propuesto 1 – Derivación de pacientes (DIRESA)

Contexto: cuando un centro de salud no cuenta con la especialidad necesaria, el médico debe derivar al paciente a otro establecimiento. Actualmente la derivación se registra en papel y el paciente puede desconocer a qué establecimiento debe acudir o qué información debe llevar.

Artefacto	ID	Información base
Requisito funcional	RF-006	El sistema debe permitir registrar la derivación de un paciente a otro establecimiento de salud.
Caso de uso	CU-005	Registrar derivación de paciente.

Tareas:

- Identifique el rol principal, la necesidad y el valor esperado.
- Redacte una Historia de Usuario con la estructura «Como... quiero... para...».
- Revise la HU utilizando los seis criterios INVEST. Si algún criterio no se cumple, mejore la historia.
- Redacte al menos tres escenarios Gherkin: un escenario principal, uno alternativo y uno de excepción.
- Indique cómo se comprobaría que la historia cumple la DoD del equipo.
- Registre la traza RF-006 → CU-005 → HU propuesta.
- Reflexione: ¿qué riesgo aparece si el sistema asume que todos los pacientes pueden recibir y comprender una derivación digital?

Producto esperado

Una ficha de HU completa con trazabilidad, checklist INVEST, criterios Gherkin y breve reflexión crítica.

Ejercicio propuesto 2 – Servicio municipal de apoyo alimentario

Contexto: una municipalidad distrital gestiona solicitudes de apoyo alimentario para hogares en situación vulnerable. Muchas personas deben acudir varias veces a la oficina para preguntar por el estado de su solicitud. Algunas son adultas mayores o viven en zonas con conectividad limitada.

Artefacto	ID	Información base
Requisito funcional	RF-004	El sistema debe permitir consultar el estado de una solicitud de apoyo alimentario.
Caso de uso	CU-003	Consultar estado de solicitud.

Tareas:

- Determine qué usuario o usuarios deberían estar representados en la historia.
- Redacte una HU que exprese claramente necesidad y valor.
- Evalúe la historia con INVEST y explique cualquier ajuste realizado.
- Redacte al menos tres escenarios Gherkin que permitan validar la consulta del estado.
- Proponga cinco condiciones para una DoD aplicable al equipo.
- Registre la traza RF-004 → CU-003 → HU propuesta.
- Analice si una solución basada únicamente en una aplicación móvil podría excluir a algún grupo. Proponga una alternativa o medida de mitigación.

Pregunta de cierre

¿Una historia de usuario puede ser técnicamente correcta y, al mismo tiempo, ser socialmente insuficiente? Sustente su respuesta con uno de los ejercicios.

6. Lista de verificación para el estudiante

Antes de entregar una Historia de Usuario, verifique:

Verificación	Sí / No
La HU tiene un rol identificable.	
La necesidad está expresada sin convertirla en una solución técnica.	
El valor esperado aparece explícitamente.	
La historia tiene una fuente trazable (RF y/o CU).	
Se revisaron los seis criterios INVEST.	
Los escenarios Gherkin describen resultados observables.	
Los criterios de aceptación no se confunden con tareas de programación.	
La DoD representa un acuerdo de calidad común del equipo.	
Se revisó quién se beneficia y quién podría quedar excluido.	

7. Síntesis

Cadena de trabajo recomendada

Necesidad → Requisito funcional → Caso de uso → Historia de Usuario → INVEST → Criterios Gherkin → DoD → Backlog trazable.

La Historia de Usuario no reemplaza automáticamente a los demás artefactos. En este curso se utiliza para expresar la necesidad y el valor desde la perspectiva del usuario, manteniendo trazabilidad con los requisitos y casos de uso ya elaborados.

8. Referencias de apoyo

UPN. Sílabo del curso Ingeniería de Software CIIN1252P, periodo 2026-2. Tema 4: Historias de Usuario en Metodologías Ágiles.

UPN. Diseño de sesión de clase – Tema 4, Semana 7.

Schwaber, K. & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. <https://scrumguides.org/>

Cucumber. Gherkin Reference. <https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/>

Pressman, R. S. (2021). Ingeniería de software. Un enfoque práctico. McGraw-Hill.

Abuchar Porras, A. (2023). Metodologías ágiles para el desarrollo de software.